

Testículos

Tumor de células germinativas do testículo (KITLG, SPRY4, BAK1, DMRT1, TERT), função testicular, testosterona e SHBG, hidrocelo e outras doenças do testículo

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	8
6. Favorável	9
7. Desfavorável	10
8. Mecanismos de envelhecimento	11
9. Sugestões práticas	12
10. Limitações	13
11. Métodos e fontes	14
12. Anexo: todas as variantes analisadas	15

1. Resumo

Favorável. O **tumor de células germinativas do testículo** tem predisposição poligénica baixa: o **consenso** dos scores com boa cobertura fica no percentil **13,7**, com o score de 231 variantes no **3,5** e o de 52 variantes no 23,9 (o mesmo do relatório Fertilidade Masculina). O marcador clássico do **KITLG** (rs995030) não tem o alelo de risco (A/A), e o **TERT** (dois loci) e o **TEX14/SEPTIN4** também não. A **testosterona do homem** tem genética típica a alta (consenso no **58,0**; score genómico mais recente no 89,3).

Desfavorável / misto. A carga de 63 loci do tumor do testículo fica no 74,9 (típica), porque há alelos de risco em loci de efeito grande: um segundo marcador do **KITLG** tem 2 alelos (C/C), o **DMRT1** 2 alelos (A/A), o **ATF7IP** 2 alelos, e o **SPRY4** e o **BAK1** 1 alelo cada. O **FSHB –211T** está presente em 1 cópia (G/T): FSH ~15% mais baixa e menos estímulo das células de Sertoli (ver Fertilidade Masculina). O hidrocele e outras doenças do testículo têm carga de 5 loci no 84,7 (PAX8 e INHBB com 1 alelo).

O que significa. O tumor do testículo é raro e o risco poligénico de Sérgio F é **baixo** pelos scores, com alguns loci de efeito grande presentes que deixam a carga de loci no meio da distribuição. A função testicular tem genética típica: testosterona típica a alta e SHBG geneticamente alta (consenso no 84,9), com a FSH ligeiramente mais baixa. O autoexame mensal continua a ser a medida mais útil, porque o tumor tem cura muito alta quando apanhado cedo.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 14 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 12 do chip, 2 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 1 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 10 scores do PGS Catalog calculados localmente com 2.574.198 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 1791 loci, 1409 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Consenso por traço. Para cada grupo, o consenso é a **mediana dos percentis dos scores com cobertura ponderada $\geq 75\%$** , todos calibrados na mesma população de referência (n = 633). A coluna genômicos é a mediana dos scores com ≥ 100 mil variantes. Os scores de cobertura $< 75\%$ aparecem nas tabelas, mas não entram no consenso.

Grupo	Consenso (percentil)	Scores com cobertura $\geq 75\%$	Genômicos (percentil)	Genômicos
Tumor do testículo	13,7	2 de 5	—	0
Testosterona (homens)	58,0	3 de 3	69,2	2
SHBG	84,9	2 de 2	87,2	1

No tumor do testículo, percentil alto = mais risco. Na testosterona, percentil alto = favorável; a SHBG é descritiva (mais SHBG = mais testosterona ligada e menos livre). Três scores do tumor do testículo têm cobertura de 17–72% e ficam fora do consenso.

Tumor do testículo

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Tumor do testículo	PGS000086 (Graff 2020, 52 variantes)	48 de 52 (cobertura ponderada 90%)	23,9	TÍPICO	típico
Tumor do testículo	PGS001164 (Tanigawa 2022, 280 variantes)	184 de 280 (cobertura ponderada 72%)	7,9	MENOS PROVÁVEL	favorável
Tumor maligno do testículo	PGS001806 (Privé 2022, 231 variantes)	223 de 231 (cobertura ponderada 99%)	3,5	MENOS PROVÁVEL	favorável
Tumor maligno do testículo	PGS000597 (Fritsche 2020, 771 variantes)	142 de 771 (cobertura ponderada 17%)	34,1	TÍPICO	típico
Tumor maligno do testículo	PGS000600 (Fritsche 2020, 250 variantes)	45 de 250 (cobertura ponderada 20%)	7,4	MENOS PROVÁVEL	favorável

Testosterona (homens)

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Testosterona (homens, genômico)	PGS003559 (PGS Catalog 2023, 980 mil variantes)	972.627 de 979.739 (cobertura ponderada 99%)	89,3	ALTA	favorável
Testosterona (homens, genômico)	PGS002205 (Privé 2022, 585 mil variantes)	574.696 de 584.991 (cobertura ponderada 97%)	49,0	TÍPICA	típico
Testosterona (homens)	PGS001988 (Privé 2022, 3 985 variantes)	3.857 de 3.985 (cobertura ponderada 97%)	58,0	TÍPICA	típico

SHBG

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
SHBG (genômico)	PGS003552 (PGS Catalog 2023, 980 mil variantes)	972.627 de 979.739 (cobertura ponderada 99%)	87,2	ALTA	sem juízo
SHBG	PGS001977 (Privé 2022, 51 mil variantes)	49.749 de 51.427 (cobertura ponderada 97%)	82,6	ALTA	sem juízo

4. Variantes-chave por tema

Loci replicados do tumor de células germinativas do testículo (KITLG, SPRY4, BAK1, DMRT1, TERT, TEX14, ATF7IP), da SHBG e da FSH, e das outras doenças do testículo (hidrocelo). Ligação aos relatórios Fertilidade Masculina, Hormonas e Andropausa e Envelhecimento Reprodutivo.

Tumor de células germinativas do testículo

Genes da sobrevivência e da diferenciação das células germinativas; alguns loci têm efeitos de 1,5–2,5× por alelo.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
KITLG	rs995030		A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	KITLG (ligando do KIT, sobrevivência das células germinativas): o alelo G dá ~2,5× mais tumor do testículo por cópia; o maior locus	Forte
KITLG	rs3782181		C/C	chip	C (2 cópia/s)	desfavorável	KITLG: segundo marcador do mesmo locus [GWAS Catalog: Testicular germ cell tumor, alelo C, OR 2,07, p=3E-129, PMID 28604728]	Forte
SPRY4	rs4624820		G/A	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	SPRY4 (travão da via KIT/MAPK): ~1,5× por cópia [GWAS Catalog: Testicular germ cell tumor, alelo G, OR 1,47, p=3E-57, PMID 28604728]	Forte
BAK1	rs210138		A/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	BAK1 (apoptose das células germinativas): ~1,5× por cópia [GWAS Catalog: Testicular germ cell tumor, alelo G, OR 1,48, p=4E-37, PMID 28604728]	Forte
DMRT1	rs7040024		A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	DMRT1 (determinação e manutenção do testículo): ~1,5× por cópia [GWAS Catalog: Testicular germ cell tumor, alelo A, OR 1,53, p=2E-45, PMID 28604728]	Forte
TERT	rs4635969		G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	TERT/CLPTM1L (5p15): ~1,5× por cópia [GWAS Catalog: Testicular germ cell tumor, alelo A, OR 1,46, p=3E-27, PMID 28604732]	Moderada
TERT	rs2736100		C/C	chip	A (0 cópia/s)	favorável	TERT intrão 2: comprimento dos telômeros e tumor do testículo [GWAS Catalog: Testicular germ cell tumor, alelo A, OR 1,28, p=9E-25, PMID 28604728]	Moderada
SEPTIN4/TEX14	rs9905704		T/T	chip	G (0 cópia/s)	favorável	TEX14/SEPTIN4 (pontes intercelulares das células germinativas) [GWAS Catalog: Testicular germ cell tumor, alelo G, OR 1,27, p=3E-20, PMID 28604728]	Moderada
ATF7IP	rs2900333		C/C	chip	C (2 cópia/s)	desfavorável	ATF7IP (12p13, regulação epigenética) [GWAS Catalog: Testicular germ cell tumor, alelo C, OR 1,32, p=1E-13, PMID 23666240]	Moderada

Função testicular, testosterona e SHBG

SHBG e FSH: transporte da testosterona e estímulo das células de Sertoli (sem juízo).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
SHBG	rs12150660		G/T	chip	T (1 cópia/s)	sem juízo	SHBG (globulina que transporta a testosterona): níveis de SHBG [GWAS Catalog: Sex hormone-binding globulin levels, alelo T, beta 6,140 [5.83-6.45] nmol/L increase, p=1E-300, PMID 34321204]	Forte
SHBG	rs6258	P156L	C/C	chip	C (2 cópia/s)	sem juízo	P156L da SHBG: menos afinidade para a testosterona [GWAS Catalog: Total testosterone levels, alelo C, beta 0,718 [0.68-0.75] unit increase, p=6E-347, PMID 32042192]	Moderada
FSHB	rs10835638		G/T	chip	T (1 cópia/s)	sem juízo	–211G>T do FSHB: o alelo T baixa a FSH (menos estímulo das células de Sertoli e da produção de esperma)	Moderada

Desenvolvimento e outras doenças do testículo

Hidrocelo e doenças benignas do testículo e do trato genital.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PAX8	rs4849183		G/C	imputado DR2=0.99	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	PAX8 (desenvolvimento do trato genital): hidrocelo e outras doenças do testículo [GWAS Catalog: Other disorders of testis (PheCode 603), alelo G, beta 0,173 [0.14-0.2] unit decrease; alelo de risco/aumento = C, o oposto, p=8E-27, PMID 39024449]	Moderada
INHBB	rs6718024		C/T	imputado DR2=1.00	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	INHBB (inibina B, produzida pelas células de Sertoli): hidrocelo [GWAS Catalog: Other disorders of testis (PheCode 603), alelo C, beta 0,145 [0.12-0.17] unit decrease; alelo de risco/aumento = T, o oposto, p=9E-22, PMID 39024449]	Moderada

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) do tumor do testículo, da hipofunção testicular, do hidrocelo e da testosterona do homem. Os alelos estão orientados no sentido de mais risco (ou do aumento, na testosterona) e a soma é comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Tumor de células germinativas do testículo	67 (63)	66 de 126	59	74,9	típico
Hipofunção testicular	6 (6)	7 de 12	5	59,9	típico
Hidrocelo e outras doenças do testículo	6 (5)	7 de 10	5	84,7	desfavorável
Testosterona (homens)	1712 (1335)	1289 de 2670	1331	38,4	típico

6. Favorável

- **Tumor do testículo, scores baixos:** consenso no percentil **13,7**; 231 variantes no 3,5 e 52 variantes no 23,9. **Moderada.**
- **KITLG rs995030** sem o alelo de risco (A/A); **TERT** (G/G, C/C) e **TEX14/SEPTIN4** (T/T) sem alelos de risco. **Moderada a forte.**
- **Testosterona do homem:** consenso no **58,0**; carga de 1 335 loci no 38,4. **Fraca a moderada.**
- **Hipofunção testicular:** carga de loci no 59,9 (típica). **Fraca.**

7. Desfavorável

- **Loci de efeito grande do tumor do testículo:** KITLG rs3782181 C/C, DMRT1 A/A e ATF7IP C/C (2 alelos cada), SPRY4 e BAK1 (1 alelo); carga de loci no 74,9. **Moderada.**
- **FSHB –211G>T** G/T: FSH ~15% mais baixa (relatório Fertilidade Masculina: score de FSH no percentil 12). **Moderada.**
- **SHBG geneticamente alta** (consenso no 84,9; SHBG rs12150660 G/T): menos testosterona livre por unidade de testosterona total. **Fraca.**
- **Hidrocele e outras doenças do testículo:** carga de 5 loci no 84,7. **Fraca.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Desregulação Endócrina	Eixo testicular: testosterona típica a alta, SHBG alta, FSH ligeiramente mais baixa	Típico
Acumulação de Mutações Somáticas	Tumor de células germinativas: scores baixos (consenso 13,7), alguns loci de efeito grande presentes	Favorável
Telômeros e Limite de Hayflick	TERT sem os alelos de risco do tumor do testículo (os mesmos loci regulam o comprimento dos telômeros)	Típico
Exaustão de Células Estaminais	As espermatogônias são as células estaminais do testículo; KITLG/KIT e DMRT1 regulam a sua sobrevivência	Condicional
Perda de Massa Magra	A testosterona é o principal sinal anabólico do músculo no homem; genética típica a alta	Favorável

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Autoexame do testículo mensal** (após o banho): procurar nódulos duros, aumento ou sensação de enfiamento; qualquer alteração justifica ecografia escrotal. Sugestão (não aplicada).
2. **Testosterona total, SHBG e testosterona livre calculada**, de manhã, se houver sintomas ou nas análises de rotina: a SHBG geneticamente alta pode baixar a fração livre. Sugestão (não aplicada).
3. **Calor testicular e fertilidade**: com sauna regular a contagem de espermatozoides baixa temporariamente; se houver plano de paternidade, pausar 3 meses antes. Sugestão (não aplicada).
4. **Rapamicina e espermatogénese** (relatório Fertilidade Masculina): se houver plano de ter filhos, discutir criopreservação de sêmen ou pausa de 3 meses com o médico. Sugestão (não aplicada).
5. **Evitar disruptores endócrinos** (plásticos aquecidos, pesticidas): o testículo é um dos órgãos mais sensíveis. Sugestão (não aplicada).

10. Limitações

- Os scores do tumor do testículo são de poucas variantes; três têm cobertura baixa e ficam fora do consenso.
- Os loci de efeito grande (KITLG, DMRT1) têm marcadores com leituras diferentes (rs995030 sem risco, rs3782181 com 2 alelos), o que mostra que o desequilíbrio de ligação entre eles não é completo.
- O chip não lê microdeleções do cromossoma Y, variantes do recetor dos androgénios (repetição CAG) nem mutações raras da função testicular.
- A testosterona depende muito do sono, do treino e dos fármacos; a genética explica uma parte modesta.
- A carga de loci soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). Os SNPs ausentes vêm da imputação estatística local (painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog). Os alelos publicados com efeito de descida foram invertidos para o sentido do aumento.
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (10 scores: tumor do testículo, testosterona e SHBG). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes. Consenso = mediana dos scores com cobertura ponderada $\geq 75\%$.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), 4 conjuntos, alelos orientados pelo sinal do efeito publicado e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** Rapley 2009 e Kanetsky 2009 (KITLG e SPRY4), Pluta 2021 (GWAS do tumor de células germinativas), Ruth 2020 (testosterona e SHBG), Grigorova 2008 (FSHB –211G>T), PGS Catalog, GWAS Catalog e ClinVar.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Tumor de células germinativas do testículo	KITLG	rs995030	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Tumor de células germinativas do testículo	KITLG	rs3782181	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Tumor de células germinativas do testículo	SPRY4	rs4624820	G/A	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Tumor de células germinativas do testículo	BAK1	rs210138	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Tumor de células germinativas do testículo	DMRT1	rs7040024	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Tumor de células germinativas do testículo	TERT	rs4635969	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Tumor de células germinativas do testículo	TERT	rs2736100	C/C	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Tumor de células germinativas do testículo	SEPTIN4/TEX14	rs9905704	T/T	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Tumor de células germinativas do testículo	ATF7IP	rs2900333	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Função testicular, testosterona e SHBG	SHBG	rs12150660	G/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Função testicular, testosterona e SHBG	SHBG	rs6258	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de efeito
Função testicular, testosterona e SHBG	FSHB	rs10835638	G/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Desenvolvimento e outras doenças do testículo	PAX8	rs4849183	G/C	imputado DR2=0.99	C	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Desenvolvimento e outras doenças do testículo	INHBB	rs6718024	C/T	imputado DR2=1.00	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco